

Rapport SAÉ 3.03 – Partie LAN

Table des matières

Introduction.....	1
Réseau.....	1
Adressage	2
VLANs.....	2
Trunks	3
MST (Multiple Spanning Tree)	3
Routing inter-VLAN (Router-on-a-stick).....	4
DHCP (serveur sur CE1) + DHCP Relay	4
VRRP (haute disponibilité passerelles)	5
NAT / PAT (sortie vers l'extérieur)	6
Tests et validation	6

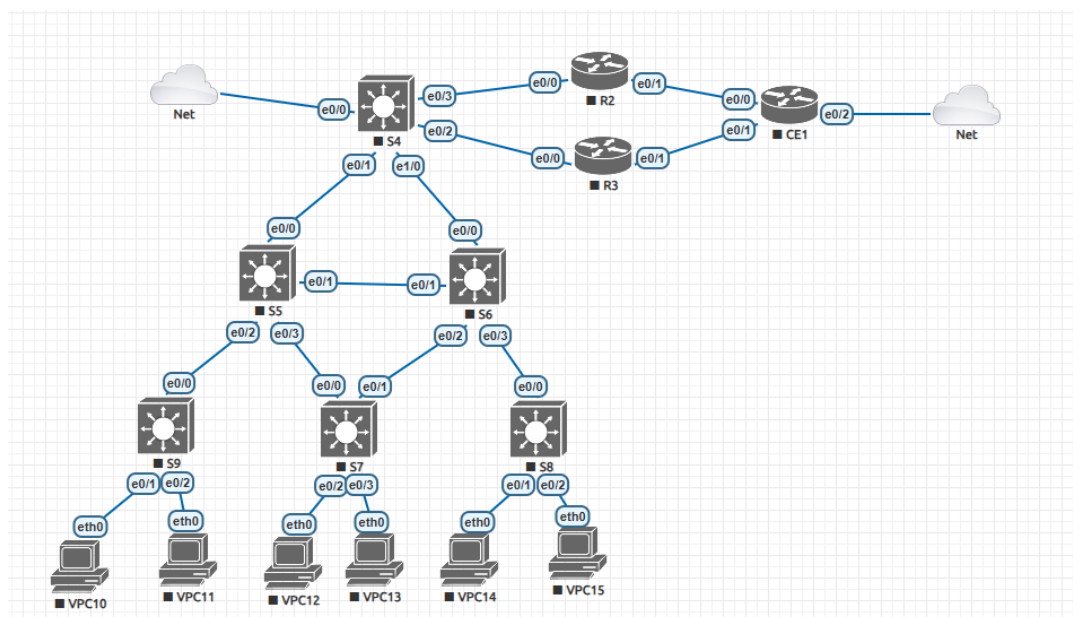
Introduction

Dans le cadre de la SAÉ, nous avons conçu et mis en œuvre une **architecture LAN hiérarchique** avec segmentation par VLAN, redondance L2, routage inter-VLAN et haute disponibilité de passerelle.

Le cahier des charges demande notamment : liens redondants, **MST** opérationnel, **inter-VLAN**, sortie vers l'extérieur via **NAT avec PAT**, et **VRRP** pour la haute disponibilité.

Notre maquette LAN fonctionne autour d'une distribution redondante (S4/S5/S6) et d'une paire de routeurs (R2/R3) assurant le routage inter-VLAN et la passerelle virtuelle VRRP.

Réseau



Adressage

Le sujet impose un plan d'adressage basé sur : UC Exchange en 10.242.xy.0/17 (x = N° de site, y = N° de VLAN).

Dans notre maquette, nous utilisons 3 VLANs utilisateurs (10/20/30) et un VLAN serveurs (40) si nécessaire.

Plan IP (exemple UC Exchange)

VLAN	Rôle	Réseau	Passerelle (VRRP)
10	Utilisateurs / Service 1	10.242.10.0/24	10.242.10.254
20	Utilisateurs / Service 2	10.242.20.0/24	10.242.20.254
30	Utilisateurs / Service 3	10.242.30.0/24	10.242.30.254
40	Serveurs (option)	10.242.40.0/24	10.242.40.254

Les équipements réseau (routeurs/switch) utilisent des IP statiques, tandis que les machines reçoivent des adresses dynamiques (DHCP).

VLANS

Les VLANs permettent de segmenter le réseau en domaines logiques pour réduire les broadcasts et améliorer la sécurité/gestion.

Exemple de création VLAN sur un switch :

```
text
```

```
vlan 10
```

```
name VLAN10
```

```
vlan 20
```

```
name VLAN20
```

```
vlan 30
```

```
name VLAN30
```

```
vlan 40
```

```
name SERVEURS
```

Ports d'accès (switch d'accès S7/S8/S9)

Chaque port connecté à un PC est configuré en **access** dans le VLAN correspondant :

```
text
```

```
interface e0/0
```

```
switchport mode access  
switchport access vlan 10  
spanning-tree portfast
```

Trunks

Les liens inter-switch et les liens vers les routeurs sont configurés en **trunk 802.1Q** afin de transporter plusieurs VLANs.

Exemple :

```
text  
interface e0/1  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
```

Validation attendue (capture) :

- show interfaces trunk sur S4/S5/S6 (VLANs allowed/active).
-

MST (Multiple Spanning Tree)

Le sujet impose l'utilisation de **MST** pour garantir la redondance et éviter les boucles tout en conservant des chemins de secours.

MST regroupe des VLANs dans des instances afin d'améliorer la gestion et la convergence.

Exemple de configuration MST (à appliquer **sur tous les switches** avec les mêmes paramètres) :

```
text  
spanning-tree mode mst  
spanning-tree mst configuration  
name CAMPUS  
revision 1  
instance 1 vlan 10,20,30  
instance 2 vlan 40  
exit
```

Choix des Root Bridge

On fixe un root principal pour maîtriser le chemin actif (ex : S4 root primary, S5 root secondary). Cela permet de contrôler quels liens seront en forwarding vs blocking.

Validation attendue (capture) :

- show spanning-tree mst (root, rôles des ports).

Routage inter-VLAN (Router-on-a-stick)

Le routage inter-VLAN est assuré par R2 et R3 en **router-on-a-stick** : chaque VLAN correspond à une sous-interface dot1Q.

Exemple sur R2 :

text

```
interface e0/0.10
```

```
encapsulation dot1Q 10
```

```
ip address 10.242.10.1 255.255.255.0
```

```
interface e0/0.20
```

```
encapsulation dot1Q 20
```

```
ip address 10.242.20.1 255.255.255.0
```

DHCP (serveur sur CE1) + DHCP Relay

Dans notre maquette, pour valider rapidement la partie LAN, le service **DHCP est fourni par CE1** (DHCP Cisco). Cette solution respecte la contrainte “adressage dynamique uniquement pour les machines” (les équipements restent en statique).

DHCP Server sur CE1 (pools VLAN 10/20/30)

Exemple :

text

```
service dhcp
```

```
ip dhcp excluded-address 10.242.10.1 10.242.10.50
```

```
ip dhcp excluded-address 10.242.20.1 10.242.20.50
```

```
ip dhcp excluded-address 10.242.30.1 10.242.30.50
```

```
ip dhcp pool VLAN10_USERS
```

```
network 10.242.10.0 255.255.255.0
```

```
default-router 10.242.10.254
```

```
dns-server 1.1.1.1
```

```
ip dhcp pool VLAN20_USERS
```

```
network 10.242.20.0 255.255.255.0
```

```
default-router 10.242.20.254
```

dns-server 1.1.1.1

DHCP Relay sur R2/R3

Comme CE1 n'est pas dans le même VLAN que les clients, les sous-interfaces VLAN sur R2/R3 relaient les requêtes DHCP vers CE1 via ip helper-address.

Exemple sur R2 (vers CE1 côté lien R2-CE1, ex 172.16.0.1) :

text

```
interface e0/0.10
```

```
ip helper-address 172.16.0.1
```

```
interface e0/0.20
```

```
ip helper-address 172.16.0.1
```

```
interface e0/0.30
```

```
ip helper-address 172.16.0.1
```

Validation attendue (captures) :

- VPC : ip dhcp puis show ip (IP + gateway).
- CE1 : show ip dhcp binding / show ip dhcp server statistics.

VRRP (haute disponibilité passerelles)

Le cahier des charges demande VRRP pour garantir la haute disponibilité.

Sur chaque VLAN, une adresse **virtuelle** (.254) sert de passerelle par défaut. R2 est configuré **Master** (priority plus haute) et R3 **Backup**.

Exemple VLAN10:

- R2 :

text

```
interface e0/0.10
```

```
vrrp 10 ip 10.242.10.254
```

```
vrrp 10 priority 150
```

```
vrrp 10 preempt
```

- R3 :

text

```
interface e0/0.10
```

```
vrrp 10 ip 10.242.10.254
```

vrrp 10 priority 100

vrrp 10 preempt

Validation attendue (captures) :

- show vrrp brief sur R2/R3 + test de bascule (shutdown lien/routeur).
-

NAT / PAT (sortie vers l'extérieur)

Le sujet impose une communication vers l'extérieur NATée avec **PAT**.

CE1 réalise la translation d'adresses afin que les VLANs privés puissent accéder au réseau externe.

Configuration type sur CE1

- inside : interfaces vers R2/R3
- outside : interface WAN vers le "cloud/FAI"

Exemple :

text

interface e0/0

ip nat inside

interface e0/1

ip nat inside

interface e0/2

ip nat outside

access-list 10 permit 10.242.0.0 0.0.127.255

ip nat inside source list 10 interface e0/2 overload

Validation attendue (captures) :

- ping externe (ou routeur FAI simulé)
 - show ip nat translations / show ip nat statistics après génération de trafic.
-

Tests et validation

- VLAN/trunk : show interfaces trunk (S4).

```

Switch#sh int trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Et0/1     on        802.1q         trunking    1
Et0/2     on        802.1q         trunking    1
Et0/3     on        802.1q         trunking    1
Et1/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Et0/1     10,20,30,40,99
Et0/2     10,20,30,40,99
Et0/3     10,20,30,40,99
Et1/0     10,20,30,40,99

Port      Vlans allowed and active in management domain
Et0/1     10,20,30,40,99
Et0/2     10,20,30,40,99
Et0/3     10,20,30,40,99
Et1/0     10,20,30,40,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et0/1     10,20,30,40,99
Et0/2     none
Et0/3     none

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Et1/0     10,20,30,40,99
Switch#

```

- MST : show spanning-tree mst.

```
Switch#sh spanning-tree mst
```

```
##### MST0      vlans mapped: 1-9,11-19,21-29,31-39,41-98,100-4094
Bridge          address aabb.cc00.1000 priority      32768 (32768 sysid 0)
Root            this switch for the CIST
Operational      hello time 2 , forward delay 15, max age 20, txholdcount 6
Configured       hello time 2 , forward delay 15, max age 20, max hops 20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Et0/0	Desg	FWD	2000000	128.1	P2p Edge
Et0/1	Desg	FWD	2000000	128.2	P2p
Et0/2	Desg	FWD	2000000	128.3	Shr
Et0/3	Desg	FWD	2000000	128.4	P2p
Et1/0	Desg	FWD	2000000	128.5	P2p
Et1/1	Desg	FWD	2000000	128.6	P2p
Et1/2	Desg	FWD	2000000	128.7	P2p
Et1/3	Desg	FWD	2000000	128.8	P2p
Et2/0	Desg	FWD	2000000	128.9	P2p
Et2/1	Desg	FWD	2000000	128.10	P2p
Et2/2	Desg	FWD	2000000	128.11	P2p
Et2/3	Desg	FWD	2000000	128.12	P2p
Et3/0	Desg	FWD	2000000	128.13	P2p
Et3/1	Desg	FWD	2000000	128.14	P2p
Et3/2	Desg	FWD	2000000	128.15	P2p
Et3/3	Desg	FWD	2000000	128.16	P2p
Et4/0	Desg	FWD	2000000	128.17	P2p
Et4/1	Desg	FWD	2000000	128.18	P2p
Et4/2	Desg	FWD	2000000	128.19	P2p
Et4/3	Desg	FWD	2000000	128.20	P2p
Et5/0	Desg	FWD	2000000	128.21	P2p
Et5/1	Desg	FWD	2000000	128.22	P2p
Et5/2	Desg	FWD	2000000	128.23	P2p
Et5/3	Desg	FWD	2000000	128.24	P2p

```
##### MST1      vlans mapped: 10,20,30
Bridge          address aabb.cc00.1000 priority      24577 (24576 sysid 1)
Root            this switch for MST1
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Et0/1	Desg	FWD	2000000	128.2	P2p
Et0/2	Desg	FWD	2000000	128.3	Shr
Et0/3	Desg	FWD	2000000	128.4	P2p
Et1/0	Desg	FWD	2000000	128.5	P2p

```
##### MST2      vlans mapped: 40,99
Bridge          address aabb.cc00.1000 priority      24578 (24576 sysid 2)
Root            this switch for MST2
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Et0/0	Desg	FWD	2000000	128.1	P2p Edge
Et0/1	Desg	FWD	2000000	128.2	P2p
Et0/2	Desg	FWD	2000000	128.3	Shr
Et0/3	Desg	FWD	2000000	128.4	P2p
Et1/0	Desg	FWD	2000000	128.5	P2p

- DHCP : VPC ip dhcp

```
VPCS> ip dhcp
DDORA IP 10.242.10.51/24 GW 10.242.10.254
VPCS> █
```

- VRRP : show vrrp brief + bascule (R2 down).

```
Router>en
Router#sh vrrp brief
Interface      Grp Pri Time  Own Pre State  Master addr  Group addr
Et0/0.10       10  150 3414      Y Master 10.242.10.1  10.242.10.254
Et0/0.20       20  150 3414      Y Master 10.242.20.1  10.242.20.254
Et0/0.30       30  150 3414      Y Master 10.242.30.1  10.242.30.254
Et0/0.40       40  150 3414      Y Master 10.242.40.1  10.242.40.254
Et0/0.99       99  150 3414      Y Master 10.242.99.1  10.242.99.254
Router# █
```

- Inter-VLAN : ping entre deux VLANs (10 à 20).

```
VPCS> ping 10.242.20.51

84 bytes from 10.242.20.51 icmp_seq=1 ttl=63 time=34.928 ms
84 bytes from 10.242.20.51 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.846 ms
84 bytes from 10.242.20.51 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.194 ms
84 bytes from 10.242.20.51 icmp_seq=4 ttl=63 time=21.370 ms
84 bytes from 10.242.20.51 icmp_seq=5 ttl=63 time=22.854 ms

VPCS> █
```

- Sortie : ping externe + NAT translations.

```
VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=253 time=31.789 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=253 time=35.972 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=253 time=42.743 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=253 time=31.879 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=253 time=33.754 ms

VPCS> █
```

Conclusion

Cette partie LAN répond aux exigences : segmentation VLAN, trunks 802.1Q, redondance L2 via MST, routage inter-VLAN, haute disponibilité via VRRP et sortie vers l'extérieur via NAT/PAT.

La validation s'appuie sur des tests (DHCP, pings inter-VLAN, VRRP failover, NAT translations) et des captures commentées, comme demandé dans le rendu.